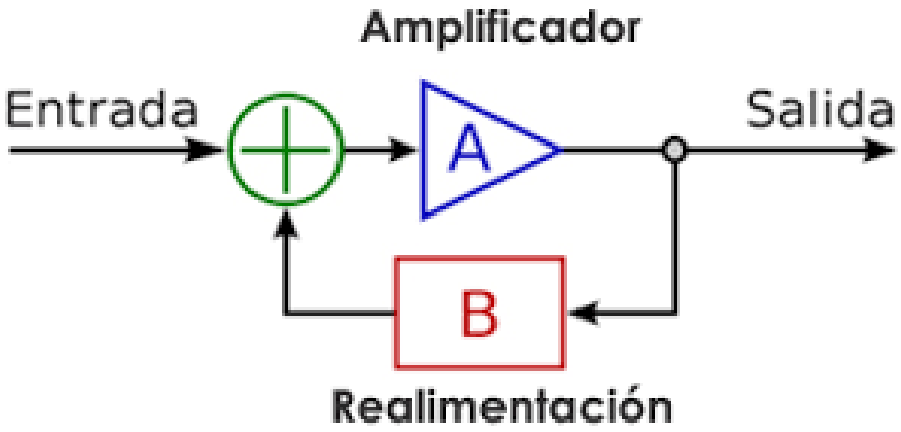
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Departamento de Electrónica

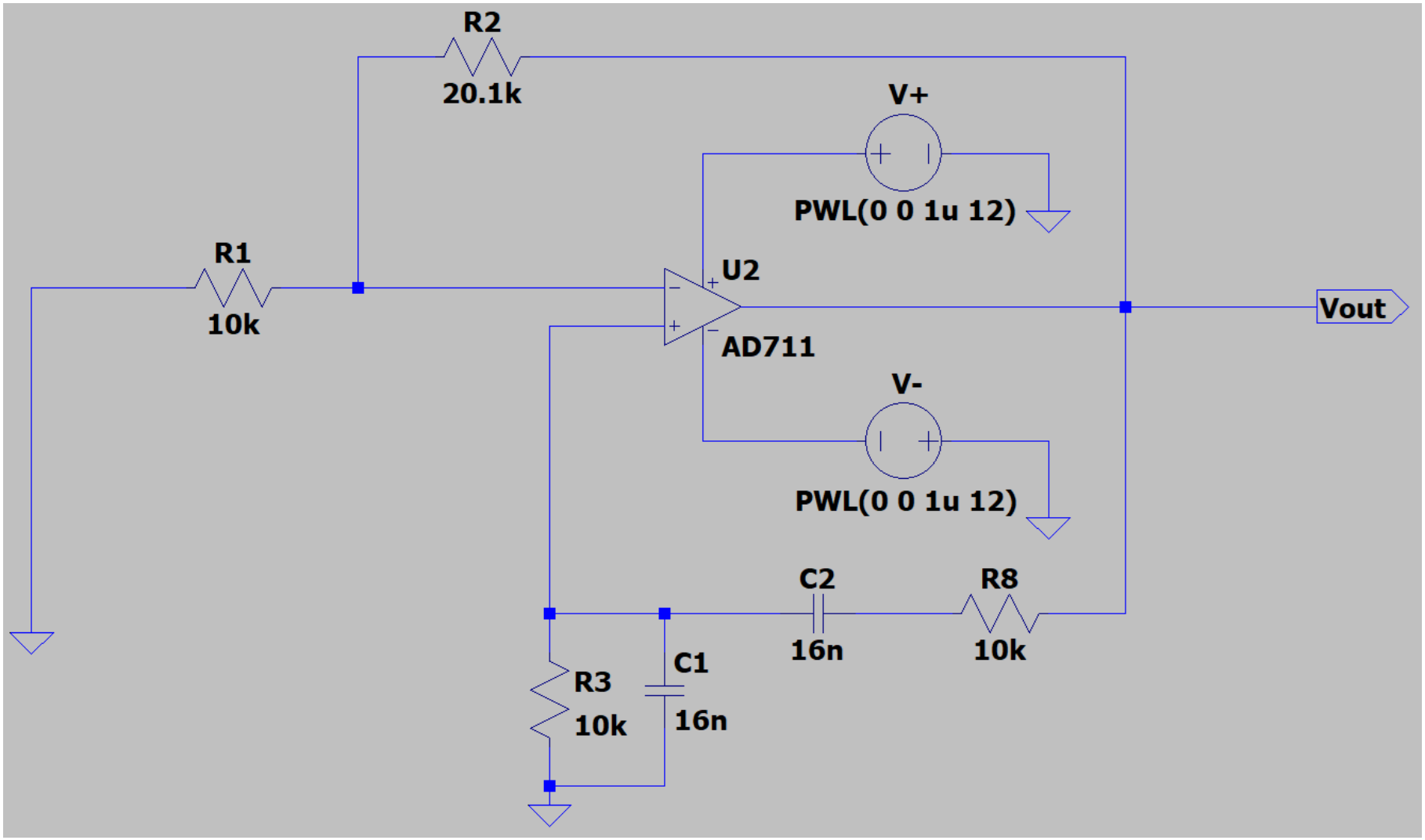
Diseño de Circuitos Electrónicos (86.10) - Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos (TA138)

OSCILADORES

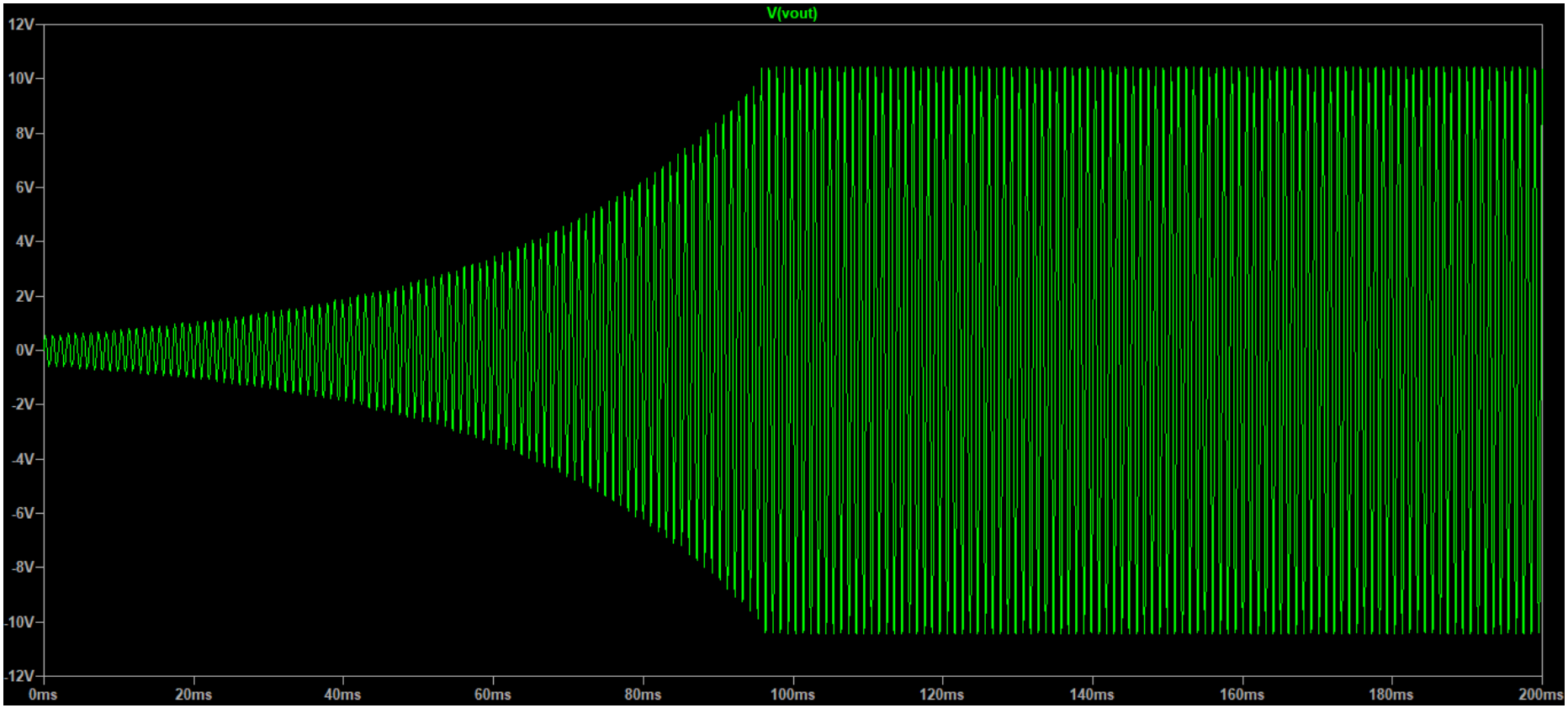


OSCILADORES: Ejercicio 1

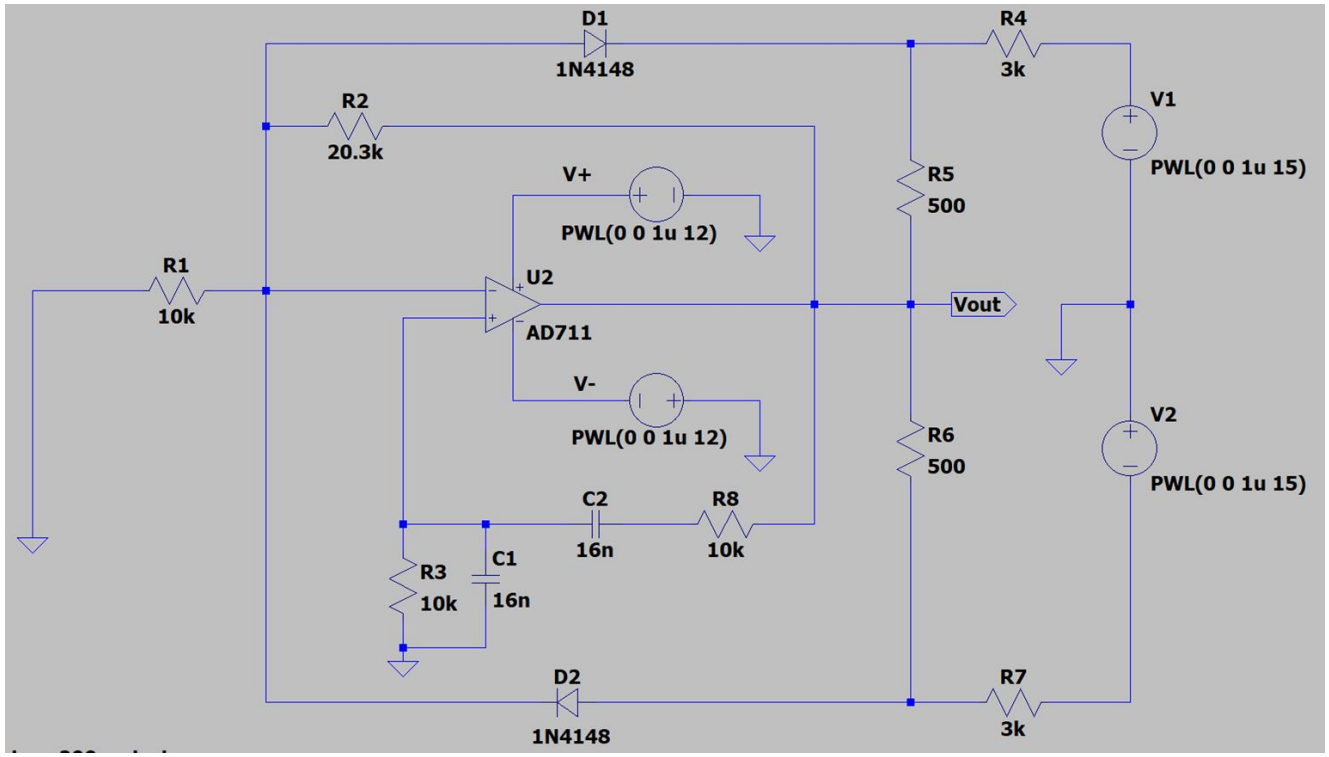
Analizar el funcionamiento del siguiente circuito. Se lo conoce como puente de WIEN

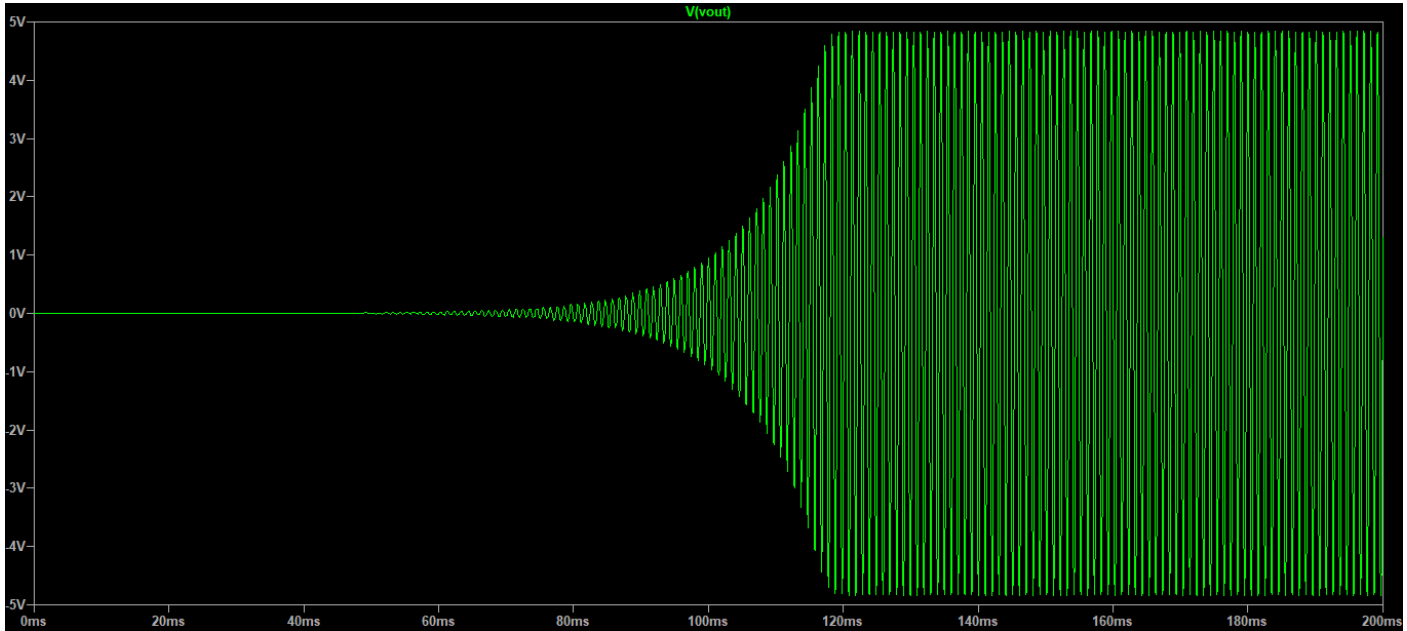


1. ¿Por qué oscila?
2. Validamos funcionamiento con la simulación.
3. Analizamos el agregado de un limitador en amplitud.



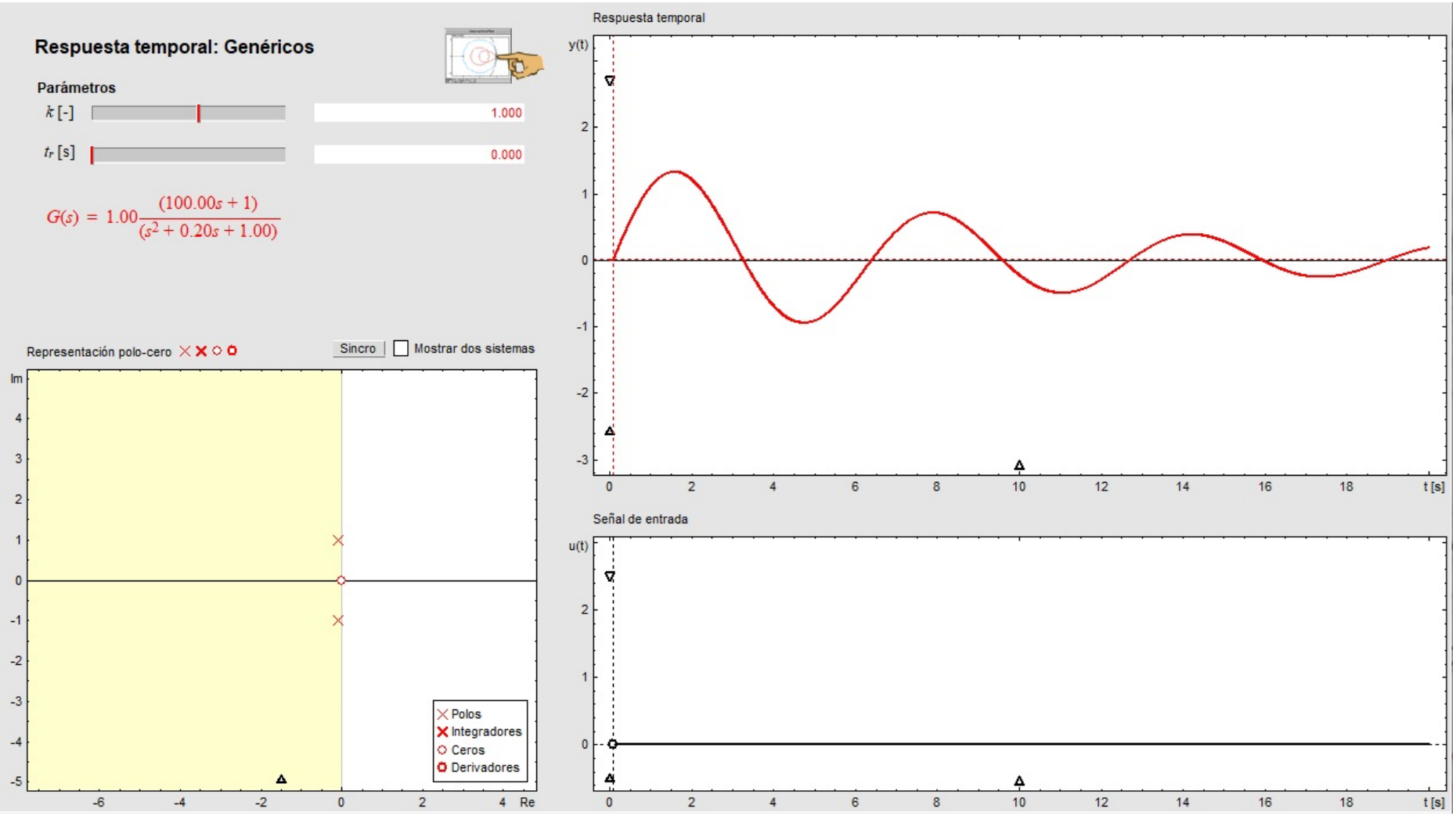
Implementación de puente de Wien con limitador de amplitud



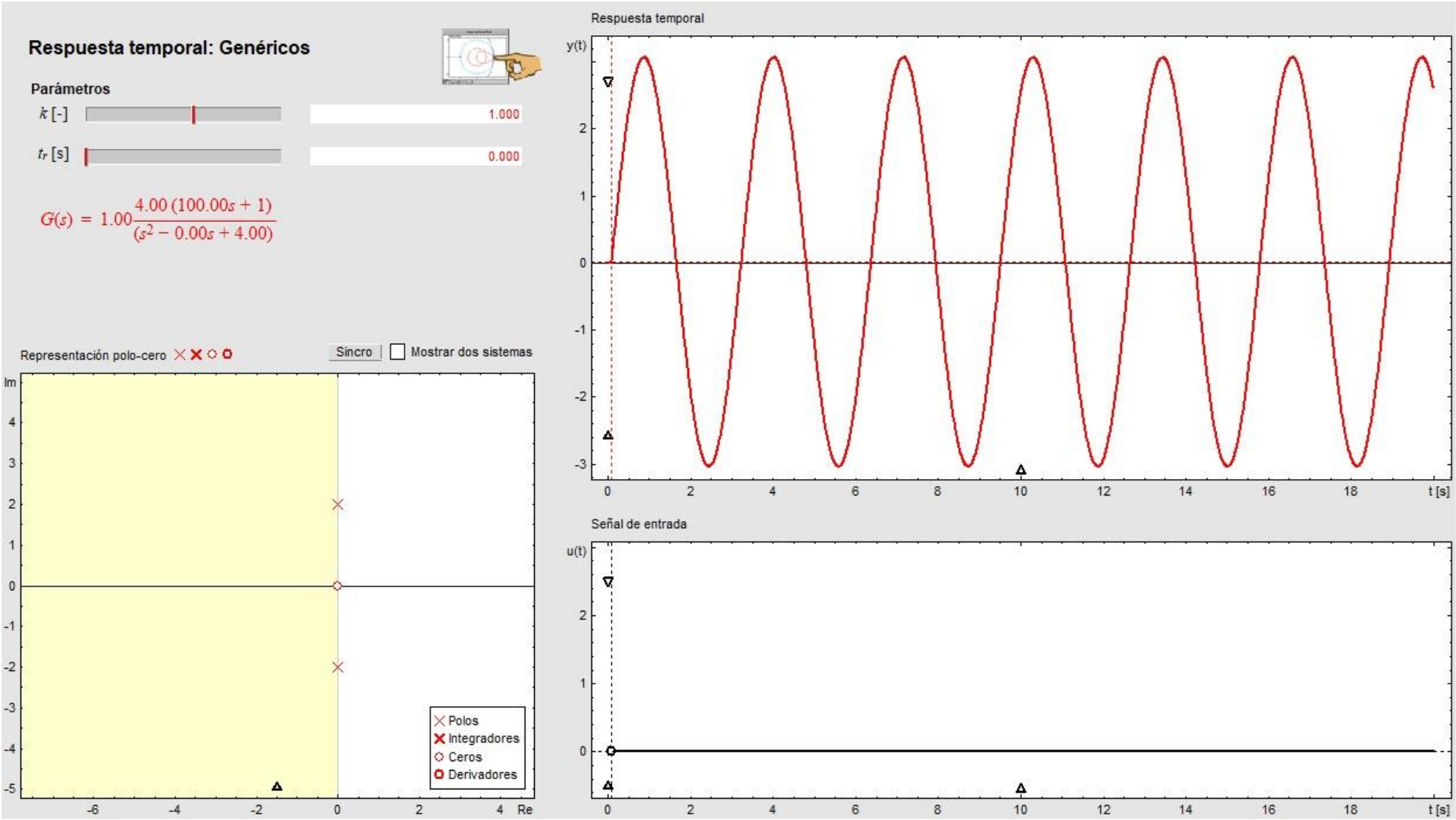


¿Qué pasa con los polos complejos conjugados en las proximidades del eje imaginario?

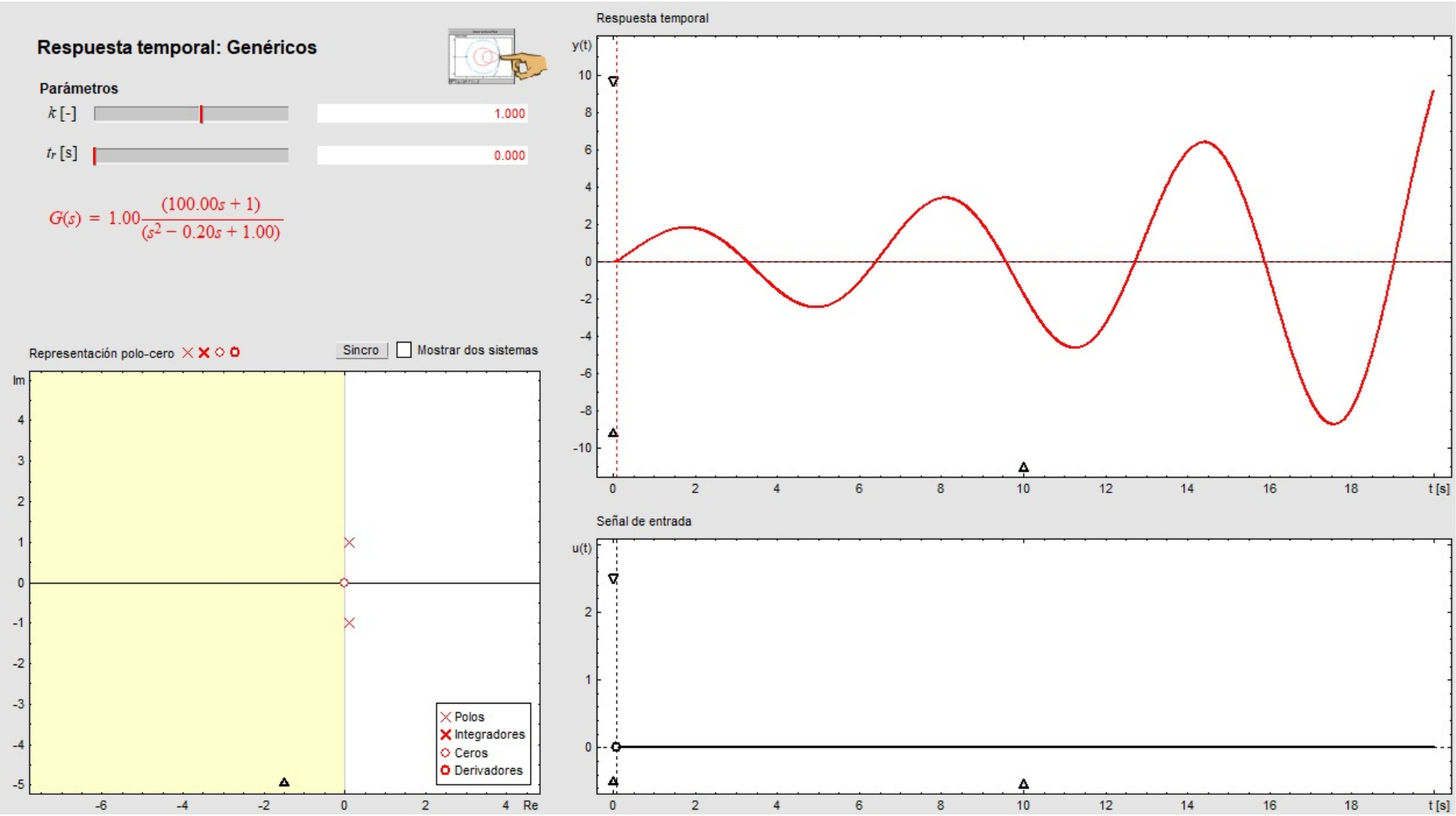
Caso 1: muy cercanos al eje imaginario pero en el semiplano izquierdo



Caso 2: exactamente ubicados sobre el eje imaginario

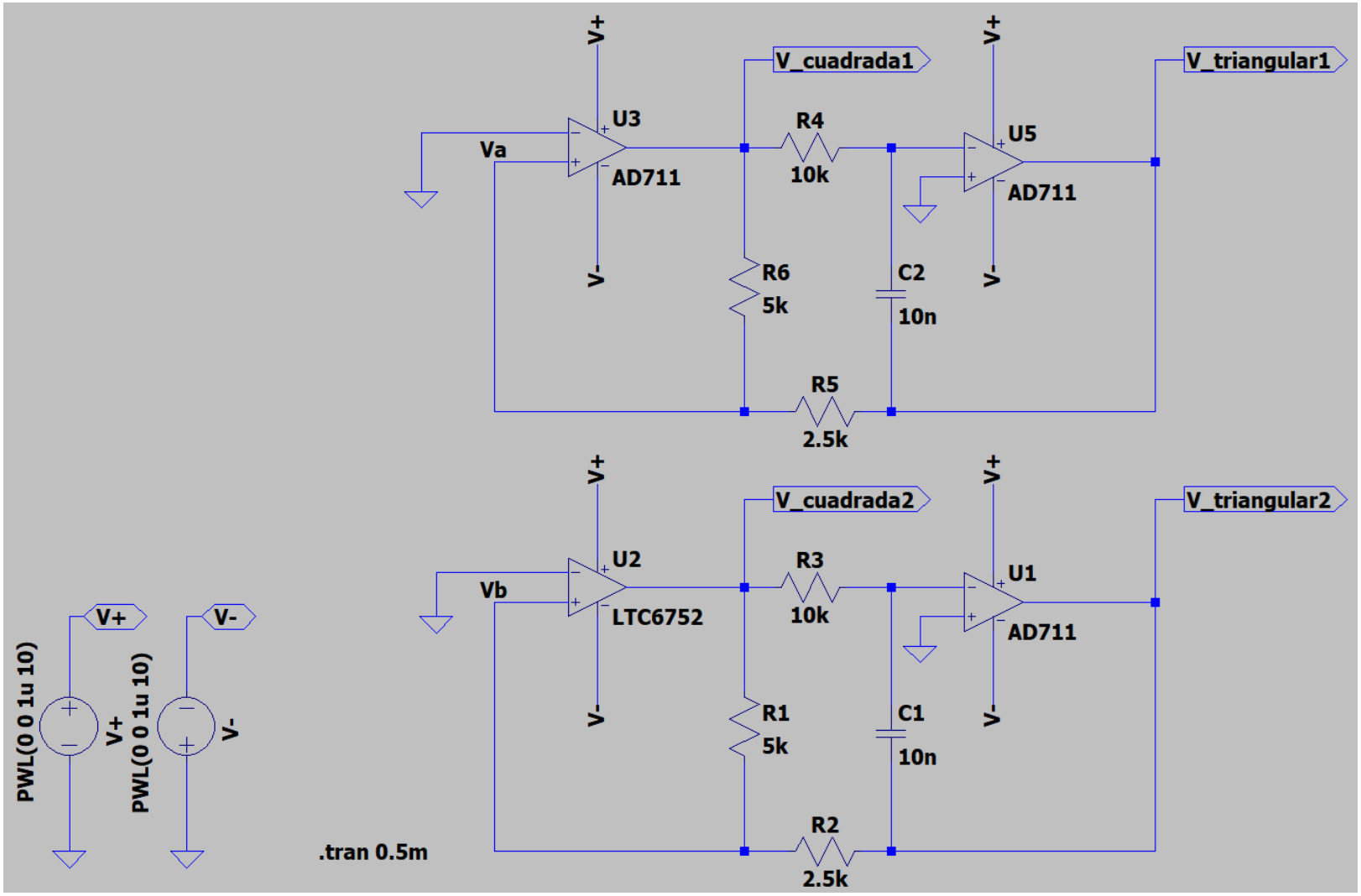


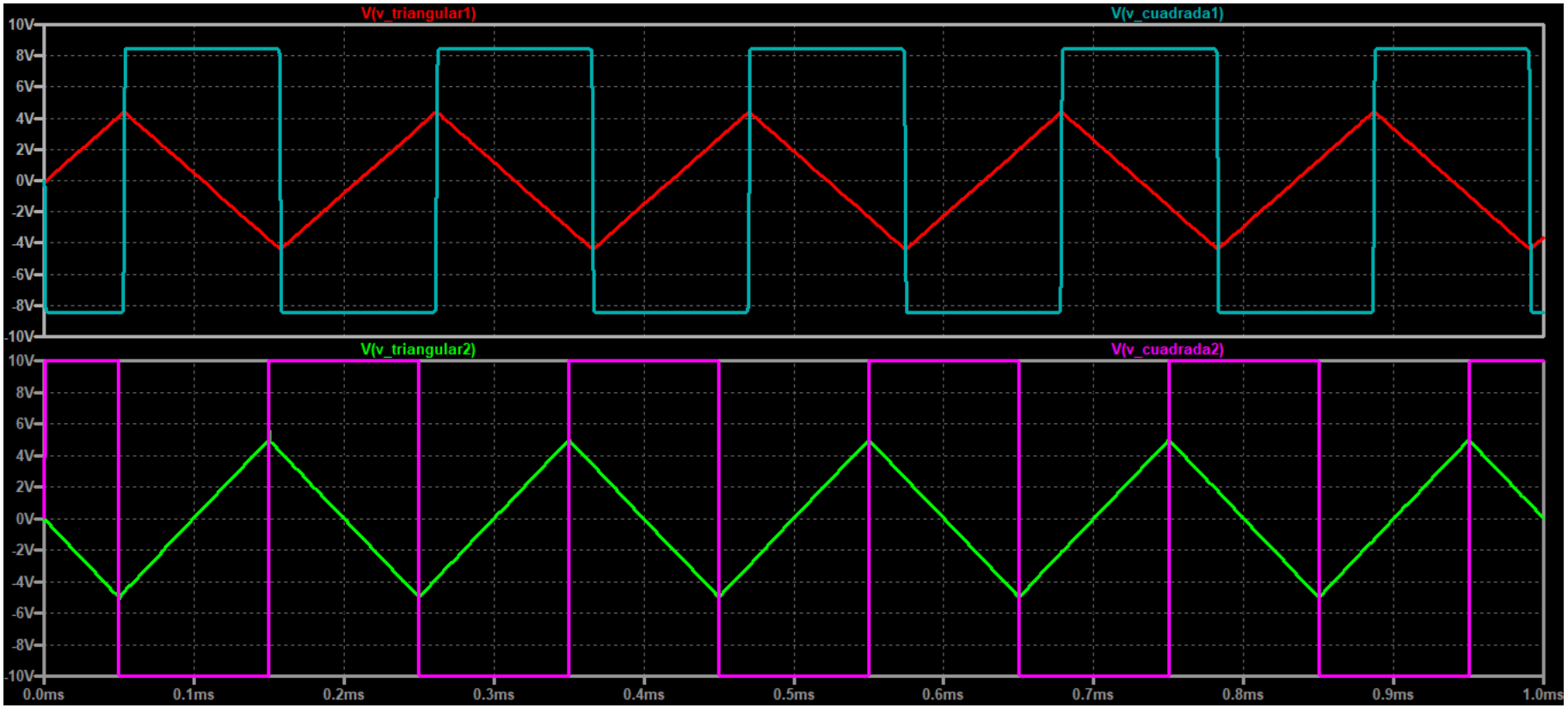
Caso 3: muy cercanos al eje imaginario pero en el semiplano derecho



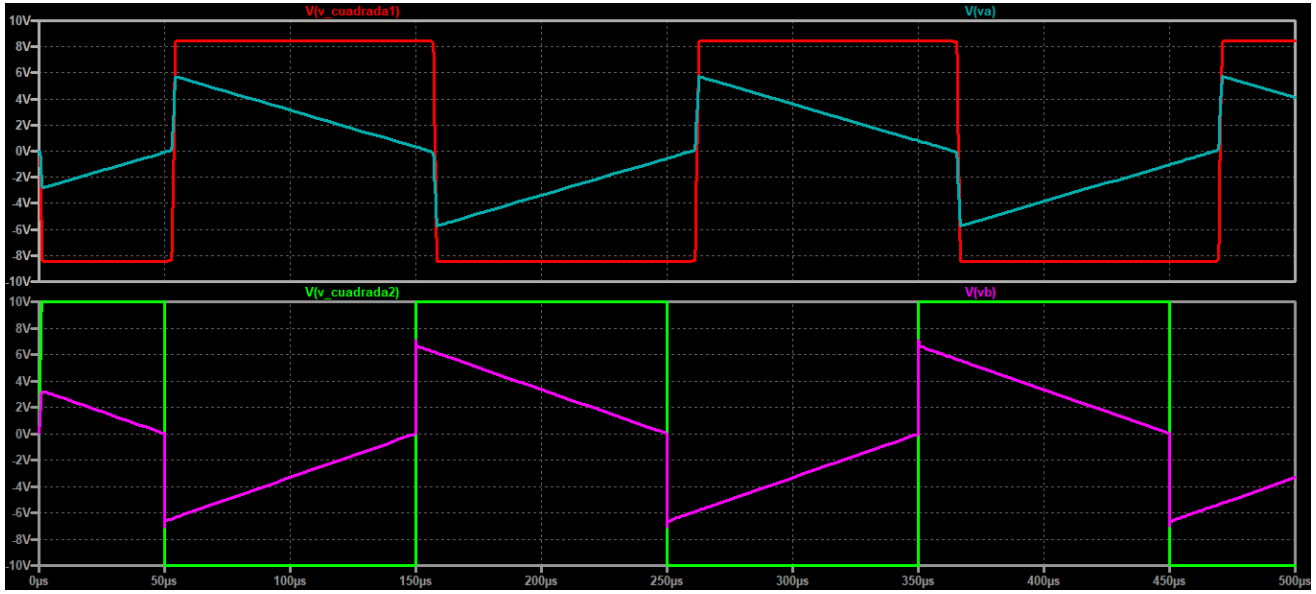
OSCILADORES: Ejercicio 2

Analizar el funcionamiento del siguiente circuito.

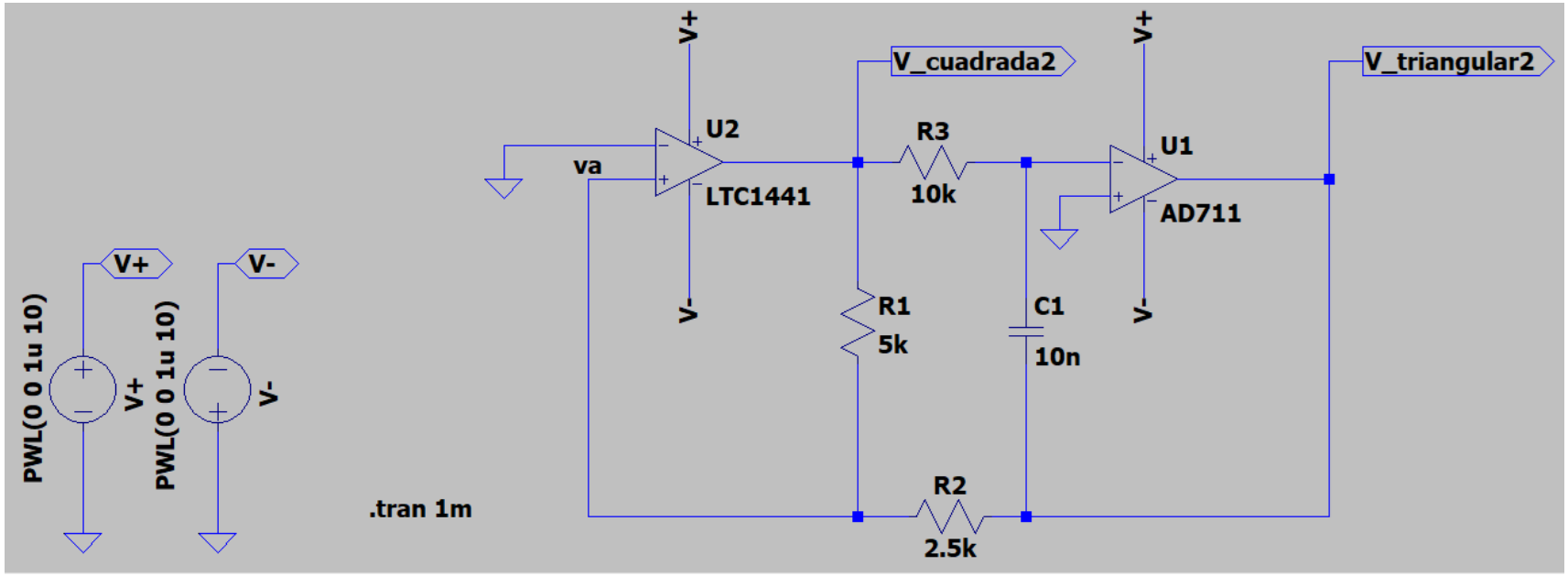


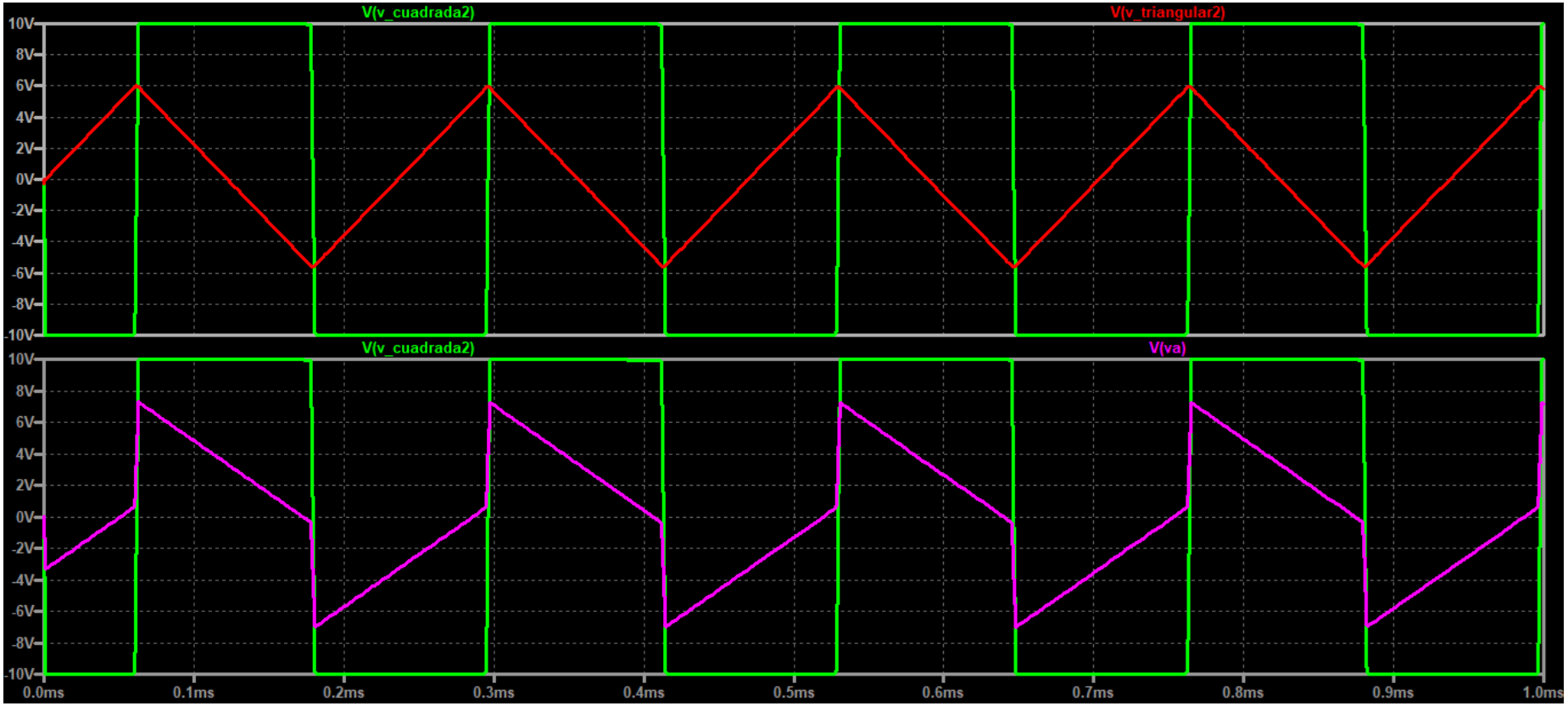


¿Cómo se determina la frecuencia de oscilación?
¿Por qué se obtienen amplitudes distintas al utilizar el TL081 como comparador respecto de la utilización del LTC6752?
Analizamos en detalle el funcionamiento de la etapa de comparación



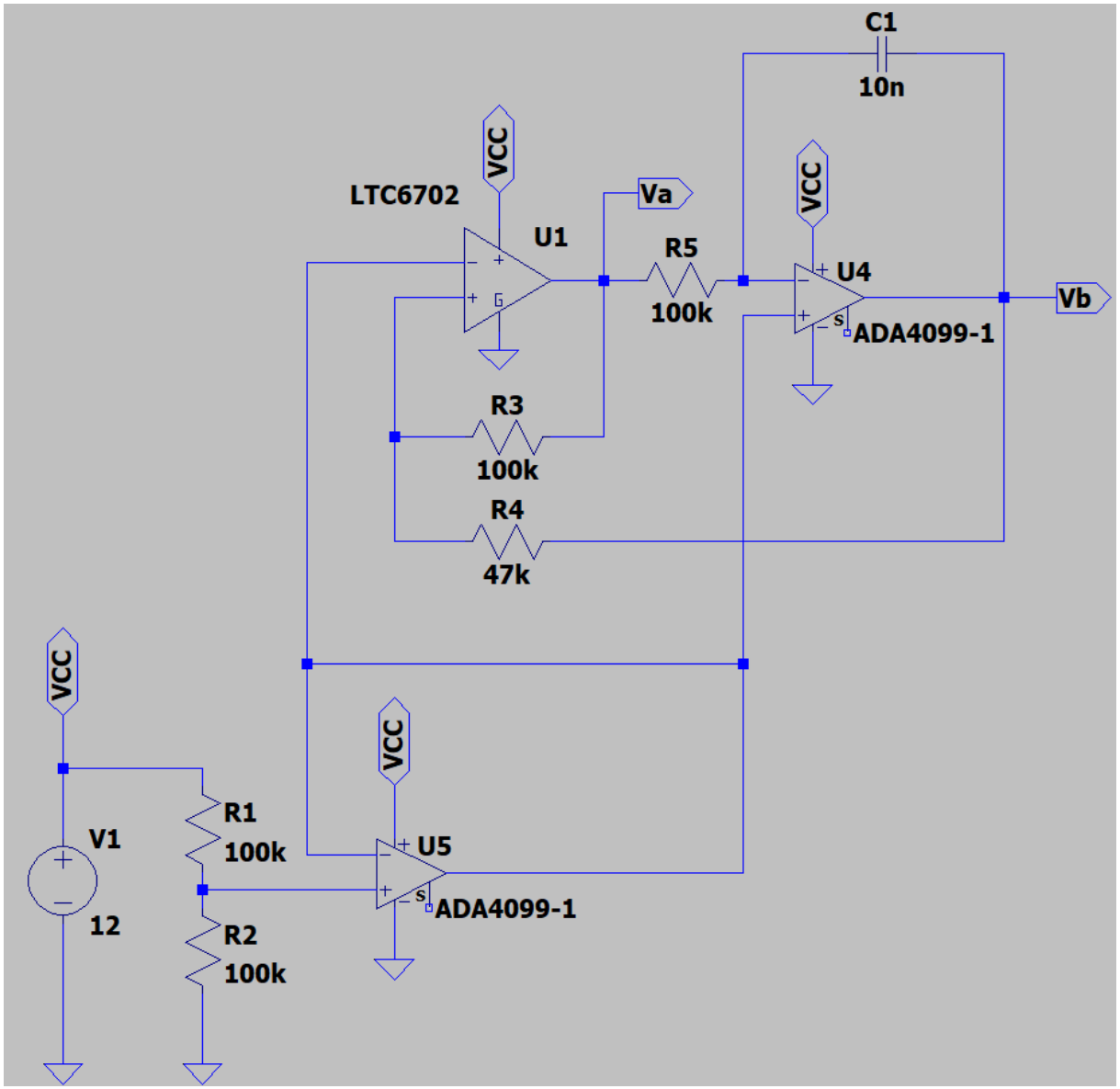
Analizamos ahora qué sucede si reemplazamos el comparador por el modelo LTC1441

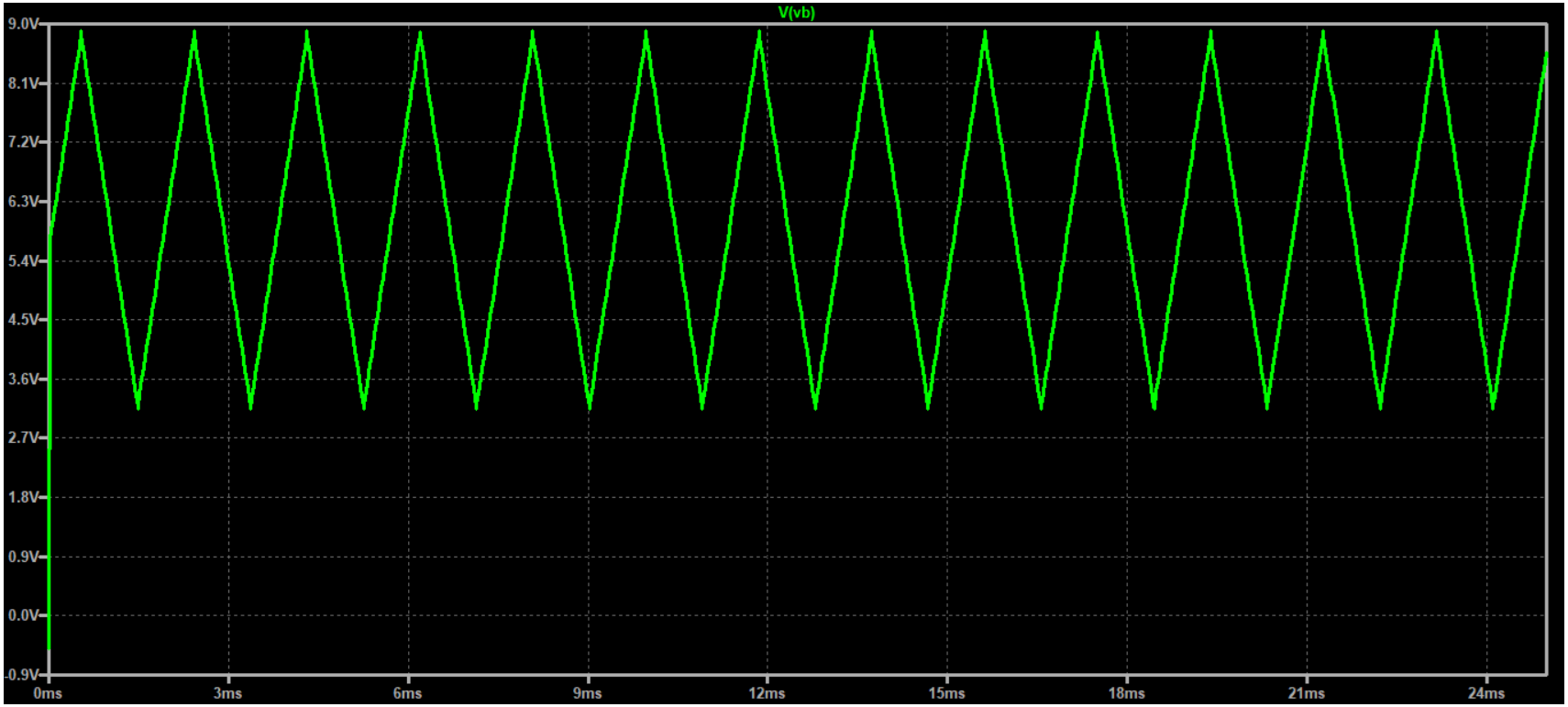




¿Qué cambió respecto a lo analizado en el circuito anterior? Analizar la histéresis

Si ahora tenemos esta topología. ¿Qué cambio se introdujo respecto a la topología anterior?
Calcular la frecuencia de la señal triangular obtenida



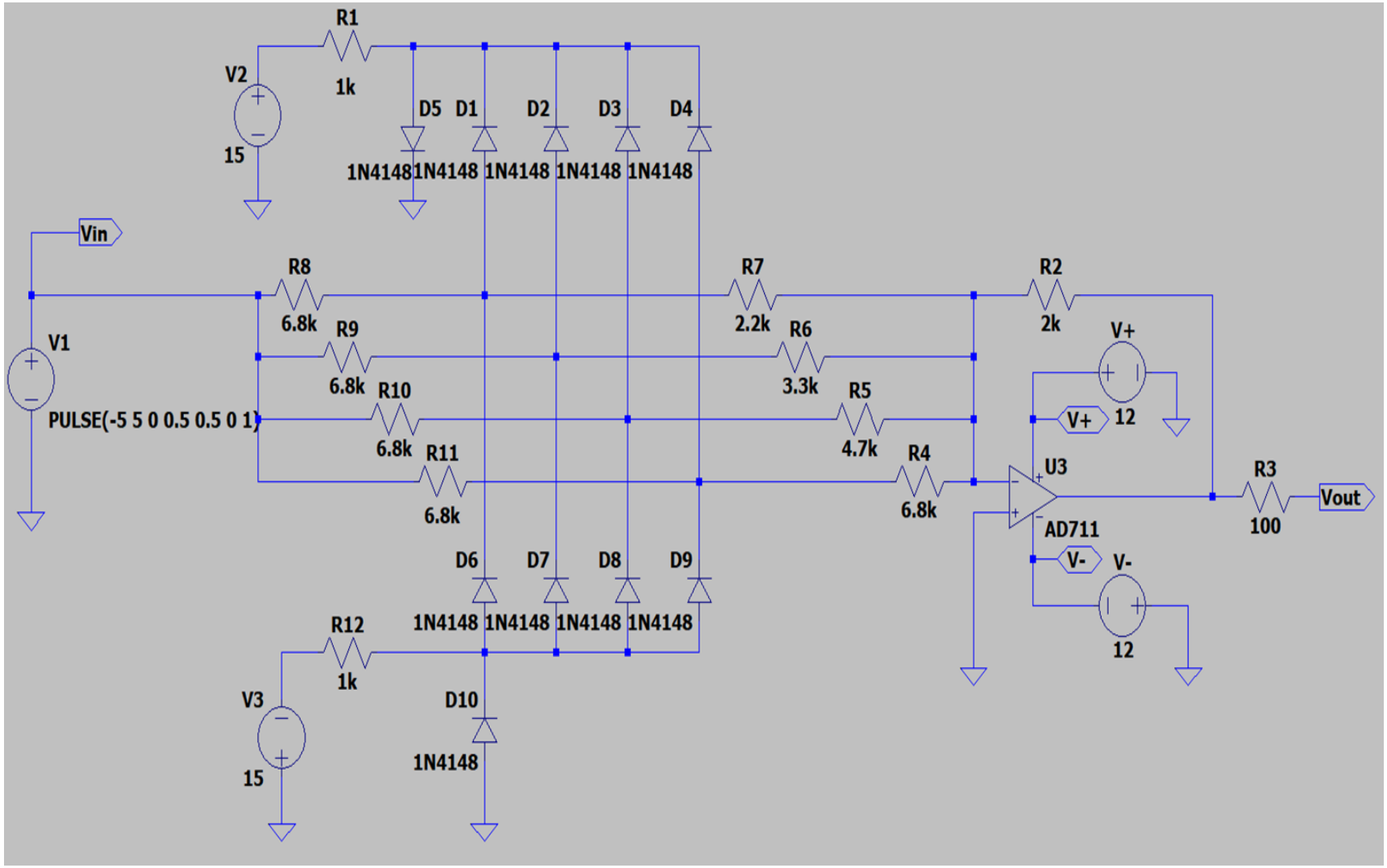


¿Cuál podría ser una aplicación posible para este tipo de generador si se quiere implementar un circuito conmutado?

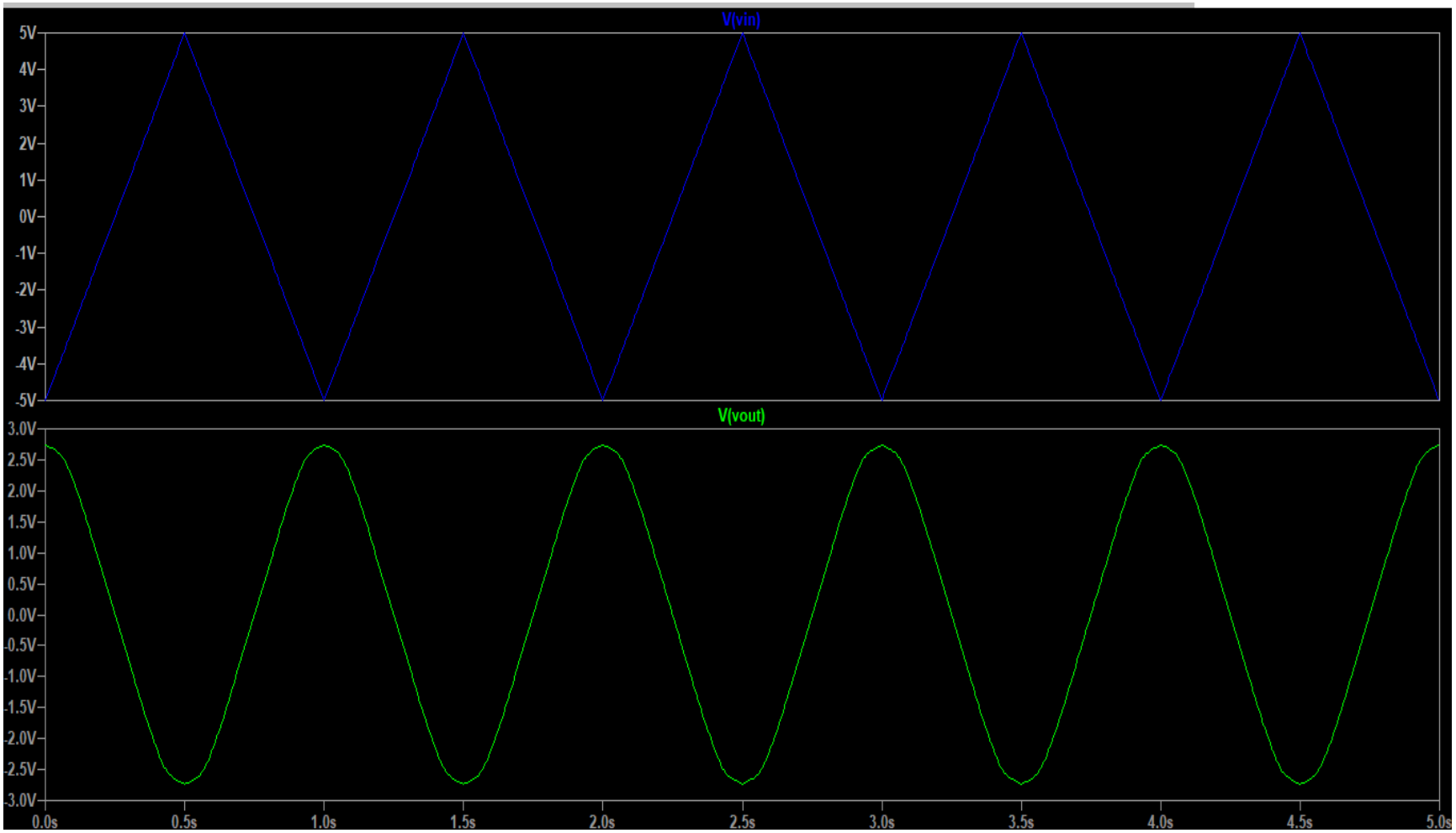
<u>Respuesta</u>: Podemos usar el generador de onda triangular para implementar una Modulación por Ancho de Pulsos (PWM) a una señal de referencia. A este tipo de modulación PWM, se la conoce como modulación natural o triangular.

OSCILADORES: Ejercicio 3

Analizar el funcionamiento del siguiente circuito.



¿Cómo se denomina a este circuito?
¿Cuántos puntos de quiebre se tienen?
¿Cuál es el THD obtenido en esta implementación, si se tienen por ejemplo cuatro puntos de quiebre?



¿CONSULTAS?